

1 数学分析

1.1 计算题

题 1 极限与高阶导数

计算下列各题：

(1) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\pi^n + e^n}.$$

(2) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^x - \sin(x^x)}{x - \sin x}.$$

(3) 设函数

$$f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x^2}{1-x^2},$$

求 $f^{(2026)}(0)$ 。

1.2 证明题

题 2 凸函数的导数

设函数 f 在闭区间 $[0, 1]$ 上为凸函数，且在开区间 $(0, 1)$ 内可导。证明：

- (1) f' 在 $(0, 1)$ 上连续；
- (2) f' 在 $[0, 1]$ 上广义可积。

1.3 级数与积分

题 3 含参积分与级数

定义

$$I_n = \int_0^\pi \frac{\cos(nx)}{\sqrt{2 - \cos x}} dx, \quad n \in \mathbb{N}.$$

- (1) 证明：对任意 n ，均有 $I_n > 0$ ；
- (2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} I_n$ 收敛，并求其和。

1.4 第二型曲面积分

题 4 第二型曲面积分

计算第二型曲面积分

$$\iint_S x^3 dy dz + y^2 dz dx + z dx dy,$$

其中 S 是单位球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1,$$

方向取外侧。